

Famille positivement générative

Soit $E \subseteq \mathbb{R}^n$ / $\dim E = n$ et F une famille positivement générative / $|F| = p$

* $p \geq n+1$

* S'il y a une telle famille de $p \geq 2n+2$ els, il y en a à moins de p els

En effet posons $F = \{e_1, \dots, e_p\}$

On peut y extraire une base. Soit L

posons $F = \{e_1, \dots, e_n\}$ est cette base.

$$\forall x \in E, \exists (x_i)_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n \mid x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

$$\text{car } x = \sum_{i \in I} x_i e_i + \sum_{j \in J} 0 e_j + \sum_{k \in K} x_k e_k$$

$$\text{où } I = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid x_i > 0\}$$

$$J = \{j \in \{1, \dots, n\} \mid x_j = 0\}$$

$$K = \{k \in \{1, \dots, n\} \mid x_k < 0\}$$

$$\text{On a donc } x = \sum_{i \in I} x_i e_i - \sum_{k \in K} y_k e_k \text{ où } \forall k \in K, y_k = -x_k > 0$$

$$\text{Posons } y_m = \max_{k \in K} y_k > 0. \text{ Posons } e = - \sum_{i=1}^n e_i$$

$$\text{On a } x = y_m e + \sum_{i \in I} (x_i + y_m) e_i + \sum_{j \in J} y_m e_j + \sum_{k \in K} (y_m - y_k) e_k$$

et on a bien tous les coef positifs.

Il ne reste plus qu'à essayer d'écrire e en fonction des ell de $\mathcal{F}$ avec des coeffs positifs mais sans faire intervenir les ell de $\mathcal{F}$

$$\exists (d_i)_{i=1}^p \in \mathbb{R}_+^p / e = \sum_{i=1}^p d_i \ell_i^{(2)} \text{ car } \mathcal{F} \text{ positivement génératrice}$$

or la famille $\mathcal{X} = \{\ell_i\}_{i=1}^p$ est lue car elle contient au moins $n+1$ ell d'où $\exists L \subset \{1, \dots, p\}$

~~et~~ $(\beta_\ell)_{\ell \in L} \in \mathbb{R}^* / \sum_{\ell \in L} \beta_\ell \ell = 0$ (3)

Posons $M = \{1, \dots, p\} \setminus L$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, (3) \Rightarrow \sum_{\ell \in L} \lambda \beta_\ell \ell = 0$$

$$(2) \Rightarrow e = \sum_{i=1}^n d_i \ell_i + \sum_{m \in M} d_m \ell_m + \sum_{\ell \in L} (d_\ell + \lambda \beta_\ell) \ell$$

On va maintenant choisir λ de sorte à avoir tous les coefficients $(d_\ell + \lambda \beta_\ell)_{\ell \in L}$ positifs avec au moins 1 nul

Pour cela, $\forall \ell \in L$ on doit avoir $d_\ell + \lambda \beta_\ell \geq 0$

$$\text{c'est } \lambda \beta_\ell \geq -d_\ell \quad (4)$$

En prenant $\lambda \geq 0$ pour $\ell \in L / \beta_\ell \geq 0$ $d_\ell + \lambda \beta_\ell \geq 0$

Soit maintenant $\ell \in L / \beta_\ell < 0$

$$(4) \Rightarrow \lambda \leq \frac{-d_\ell}{\beta_\ell} \quad \text{car si on veut annuler au$$

~~moins un terme en prenant~~ $\lambda =$

$\forall \ell$ qu'on veut annuler au moins un terme, en prenant $\lambda = \min_{\ell \in L} \left\{ \frac{-d_\ell}{\beta_\ell} \right\}$ on aura bien annulé un certain terme d'indice ℓ_m et le reste sera juste positif

Il vient que $(2) \Rightarrow e = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i + \sum_{m \in M} \lambda_m e_m + \sum_{\ell \in L \setminus \{e\}} (\lambda_\ell + \lambda_m) e_\ell$

e s'écrit ainsi en fct des $\{e_i, i \in \mathbb{I}_2 \cap B \setminus \{e\}\}$ à cœf positifs
 Considérons le sous ensemble N de $\mathbb{I}_2 \cap B \setminus \{e\}$ /
 le cœf devant e_N ($\forall n \in N$) dans l'écriture de e
 soit non nul

Il vient que $e = \sum_{n \in N} \lambda_n e_n$ pour certains $(\lambda_n) \in \mathbb{R}_+^*$

en remplaçant e dans l'expression de x

il vient que la famille $\{e_n, n \in N\} \subset F$ est positivement
 génératrice. $\mathcal{C}(F)$

* contre-exemple pour $p=2n$

Considérons $F = \{e_i, -e_i, i=1, \dots, n\}$ pour $p=2n$ (choisis une base
 de $\mathbb{R}^n$)

elle est positivement génératrice à $2n$ elts

Soit un sous famille strict $G, \exists i \in \mathbb{I}_2 \cap B$ /
 e_i ou $-e_i \notin G$

Supp que G est positivement génératrice,

~~alors~~

Si c'est $e_i \notin G$, alors $\exists (d_j)_{j \in \mathbb{I}_2 \cap B \setminus \{i\}}, (p_j)_{j \in \mathbb{I}_2 \cap B \setminus \{i\}}$
 tous positifs / $e_i = \sum_{j \neq i} d_j e_j + \sum_{j \in \mathbb{I}_2 \cap B \setminus \{i\}} p_j (-e_j)$

and $\sum_{j \neq i} (b_j - b_j) e_j \rightarrow (b_i + 2) e_i = 0$

on b étant libre car $\mathbb{Z}$ base, il vient que $b_i + 2 = 0 \Rightarrow b_i = -2$
 $\mathbb{A}!$

- Si c'est $-e_i \notin \mathcal{E}$; un raisonnement similaire

aboutit hrs à une $\mathbb{A}!$

QED